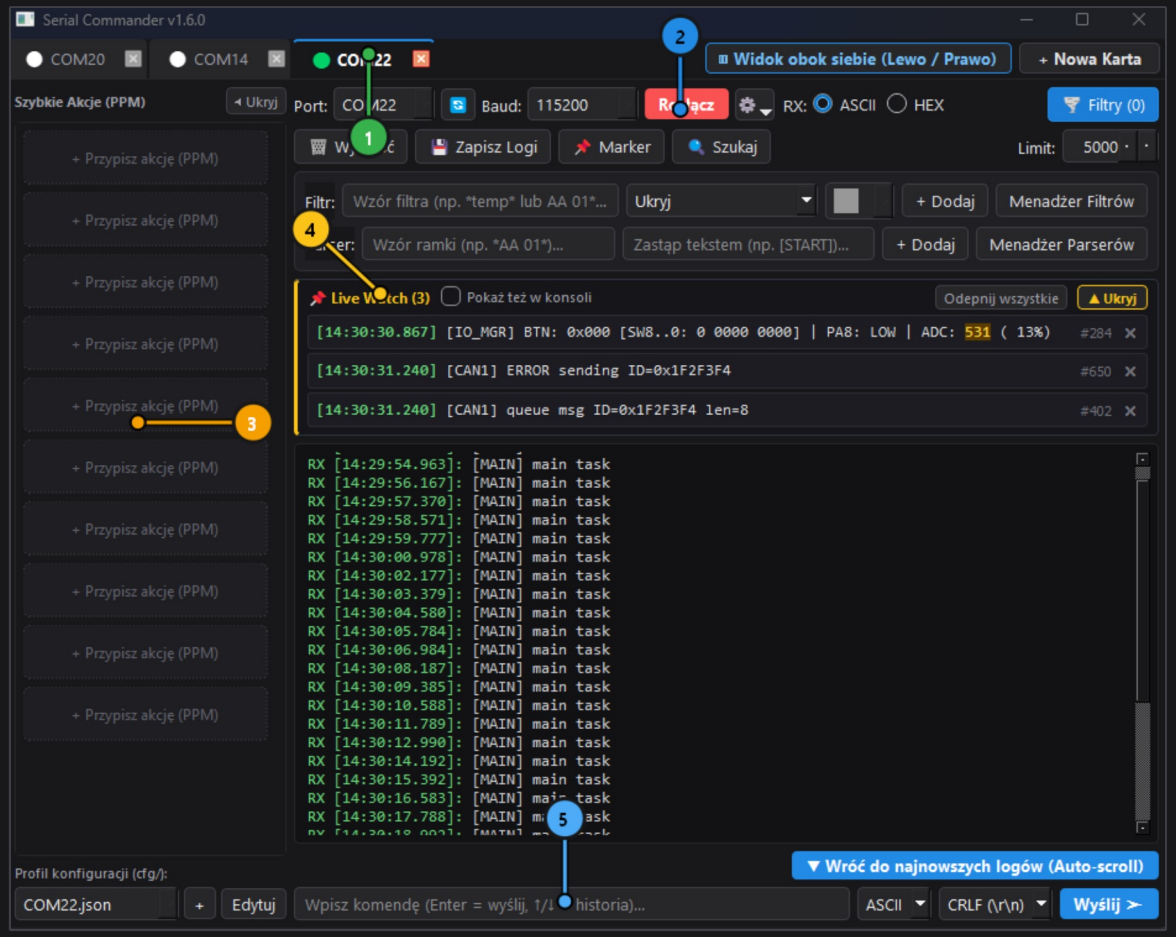
1. Serial Commander v1.7 — Architektura i Główny Interfejs

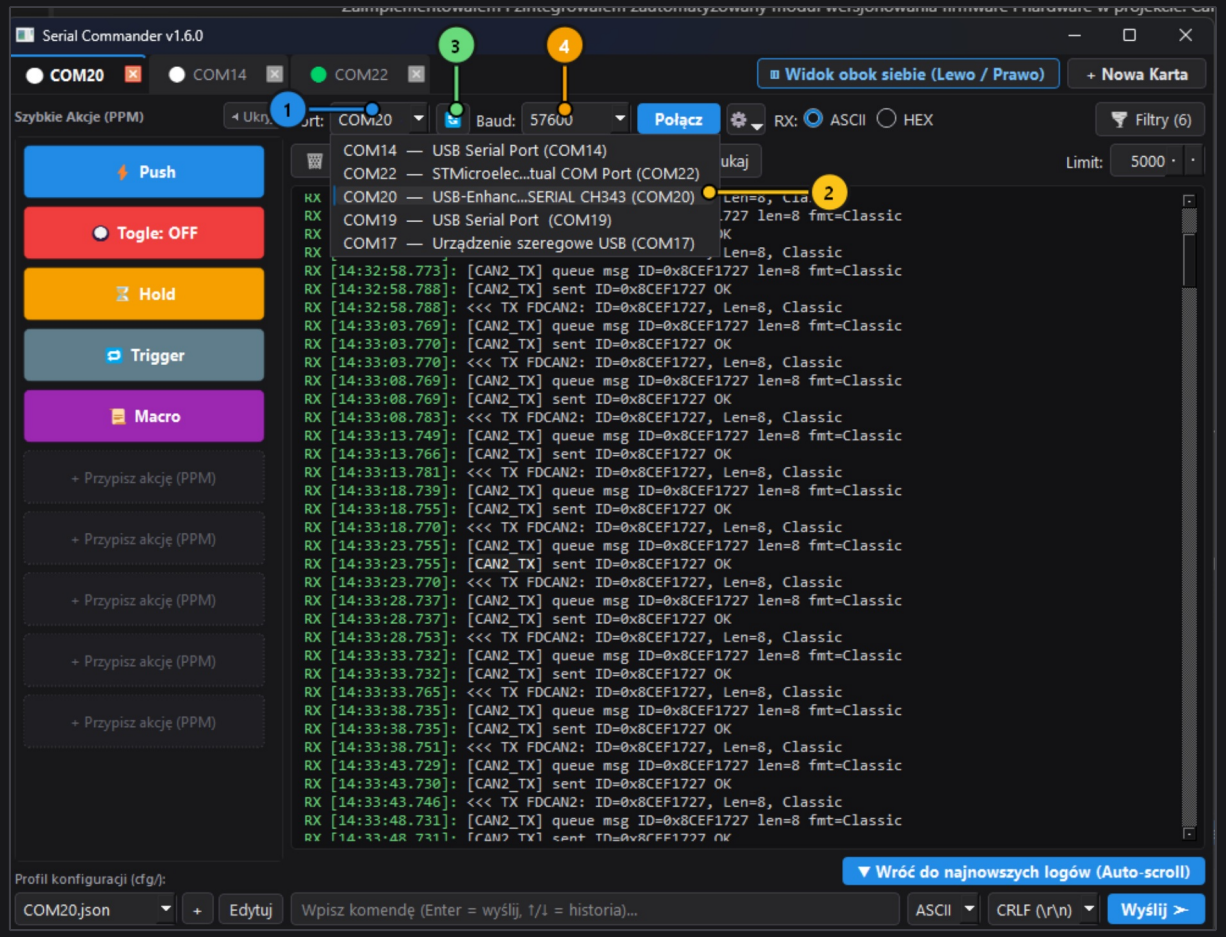
Nowoczesny terminal diagnostyczny HMI / COM stworzony do pracy z systemami Embedded



- [1] Wielokartowość ze statusem Live: Zielona kropka (● COM22) oznacza aktywne połączenie, biała (○ COM20) port w spoczynku.
- [2] Górny Pasek Połączenia i Narzędzi: Szybki dostęp do portu, prędkości Baudrate, formatu RX (ASCII/HEX), wyszukiwarki i markerów.
- [3] Zwijany Panel Szybkich Akcji (PPM): 10 programowalnych przycisków (możesz go całkowicie ukryć przyciskiem '◂ Ukryj').
- [4] Sekcja Live Watch: Przypięte ramki telemetryczne odświeżane w miejscu ze złotym podświetleniem zmieniających się wartości.
- [5] Dolny Pasek Komend (TX): Wpisywanie komend bezpośrednio pod logami, obsługa historii (strzałki ↑ / ↓) oraz wybór końca linii (EOL).

2. Inteligentny Wybór Portu COM i Prędkości Baudrate

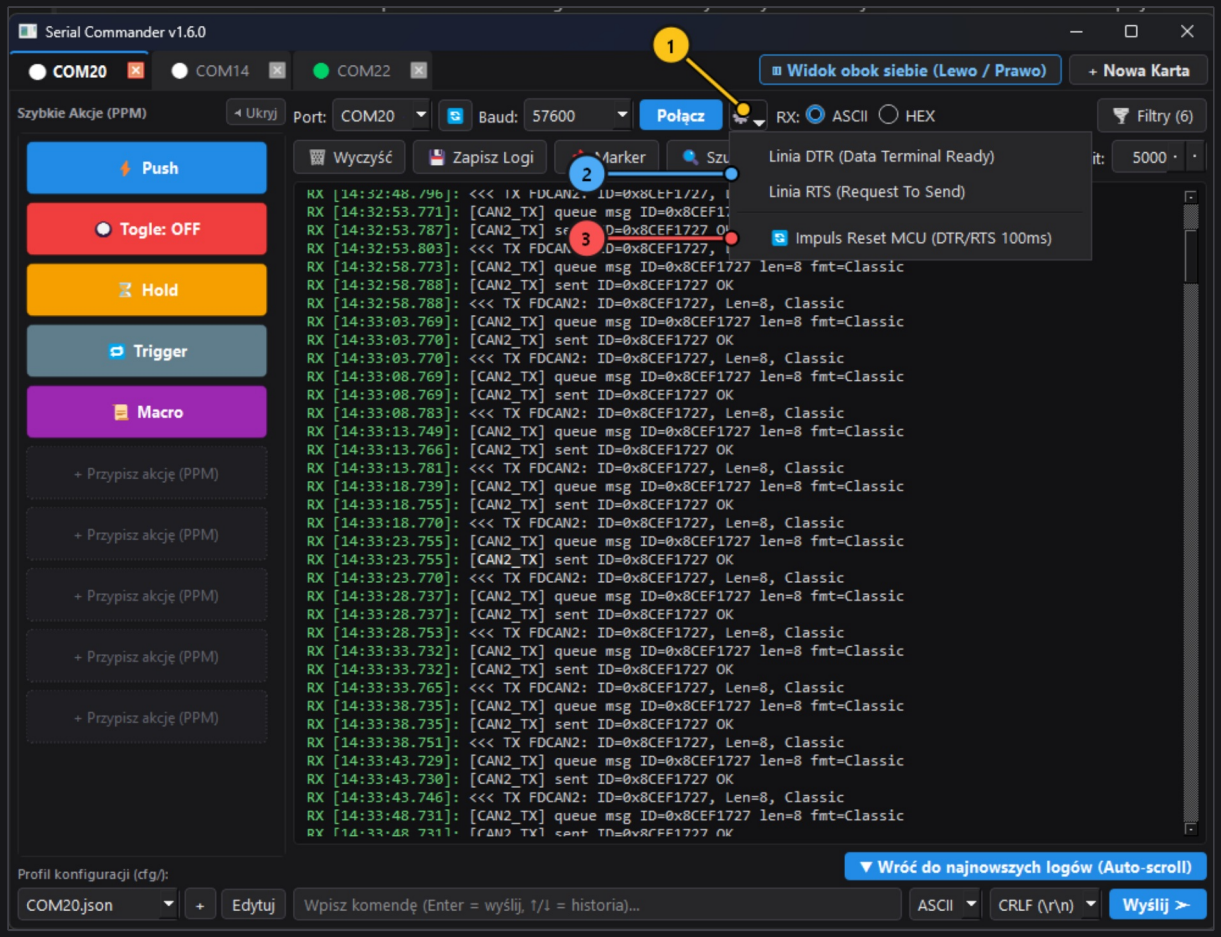
Kompaktowy widok w spoczynku, wykrywanie nowych portów oraz pełna identyfikacja sterowników



- [1] PortComboBox w spoczynku: Zajmuje tylko 82 px szerokości i wyświetla wyłącznie krótki kod portu (np. COM20).
- [2] Rozwinięta lista urządzeń: Poszerza się do 340 px, pokazując pełną nazwę sterownika, a nowo wykryte porty wyróżnia etykietą '✨ ... [NOWY]'.
- [3] Odświeżanie portów (Odśwież): Błyskawiczne skanowanie nowo podłączonych konwerterów USB-UART i CANable bez restartu aplikacji.
- [4] Rozbudowany Baudrate: Standardowe prędkości aż do 1 000 000 bps oraz opcja 'Własny...' na dole listy dla nietypowych zegarów UART.

3. Sterowanie Liniami Sprzętowymi (DTR / RTS / Reset MCU)

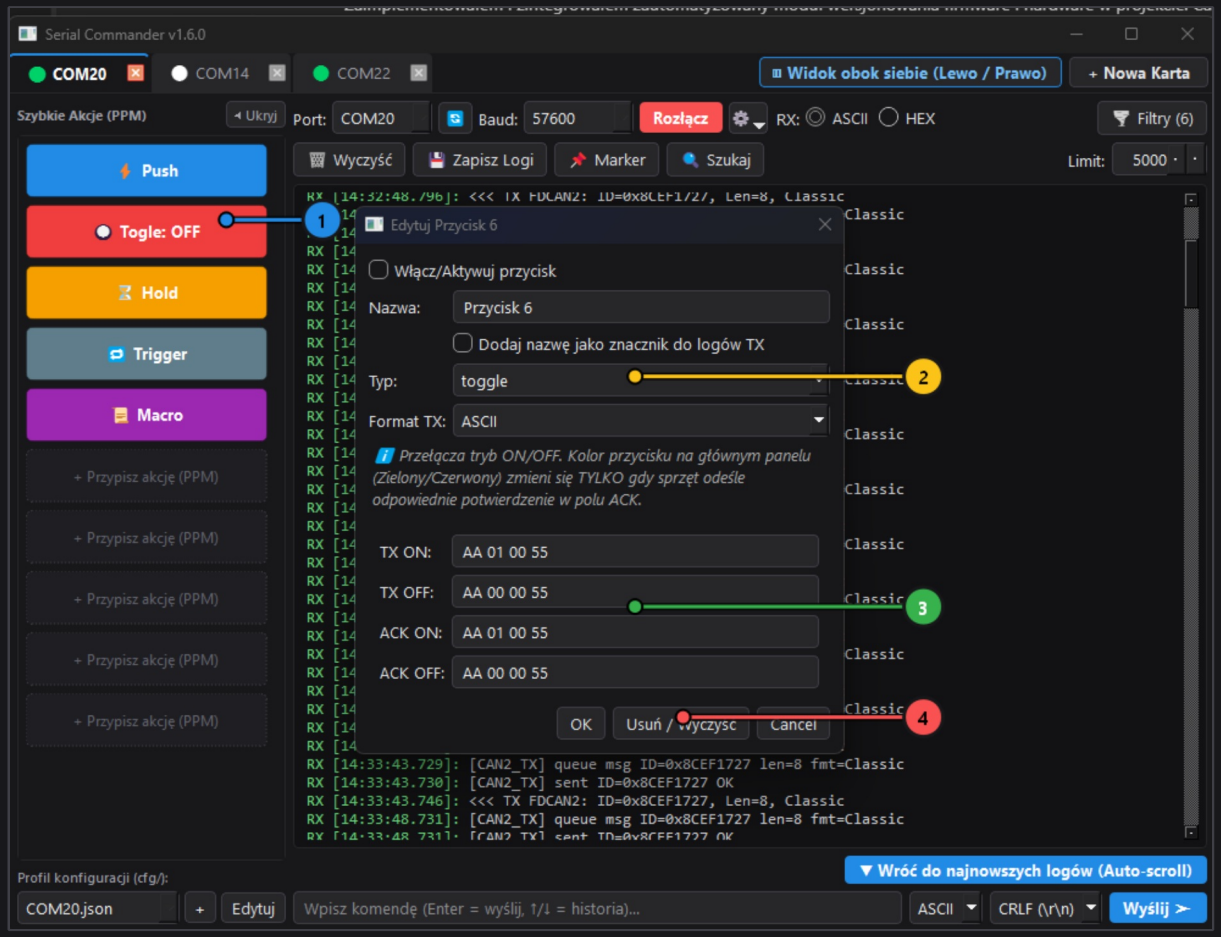
Zdalny restart mikrokontrolera i kontrola linii sterujących konwertera USB-UART



- [1] Ukryte Menu Sprzętowe (⚙): Umieszczone tuż obok przycisku Połącz/Rozłącz, nie zajmuje miejsca podczas standardowej pracy np. z RS-485.
- [2] Ręczne wysterowanie DTR i RTS: Niezależne przełączanie stanu logicznego na liniach Data Terminal Ready oraz Request To Send.
- [3] Impuls Reset MCU (100 ms): Jednym kliknięciem wyzwala sprzętowy restart płytki (np. ESP32 / STM32) i od razu przechwytuje logi bootloadera.

4. Panel Szybkich Akcji (PPM) i Potwierdzenia Sprzętowe ACK

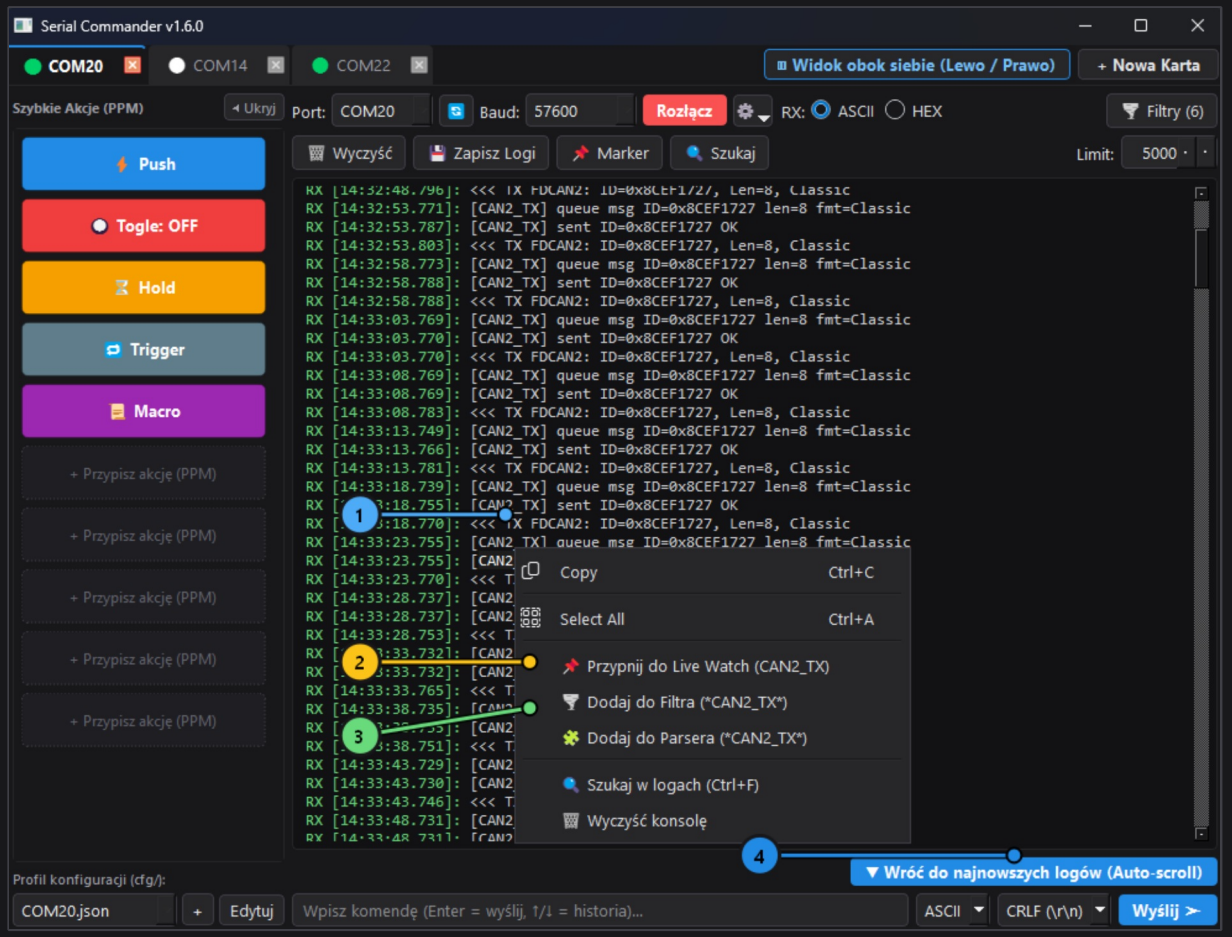
5 typów przycisków sterujących oraz inteligentna weryfikacja wykonania rozkazu przez sprzęt



- [1] Konfiguracja pod Prawym Przyciskiem Myszy (PPM): Kliknij PPM na dowolny przycisk po lewej stronie, aby otworzyć jego edytor.
- [2] 5 Trybów Pracy: Push, Toggle (ACK), Hold, Trigger (pętla ms) oraz Macro (powiększone wieloliniowe pole sekwencji z sleep).
- [3] Sprzętowy ACK w trybie Toggle: Kolor przycisku zmieni się na Zielony (ON) lub Czerwony (OFF) TYLKO wtedy, gdy urządzenie odeśle ramkę potwierdzenia ACK!
- [4] Przycisk Usuń / Wyczyść: Natychmiastowo resetuje wybrany slot do stanu nieużywanego ('+ Przypisz akcję (PPM)').

5. Interaktywna Konsola: Zaznaczanie Tekstu i Menu PPM

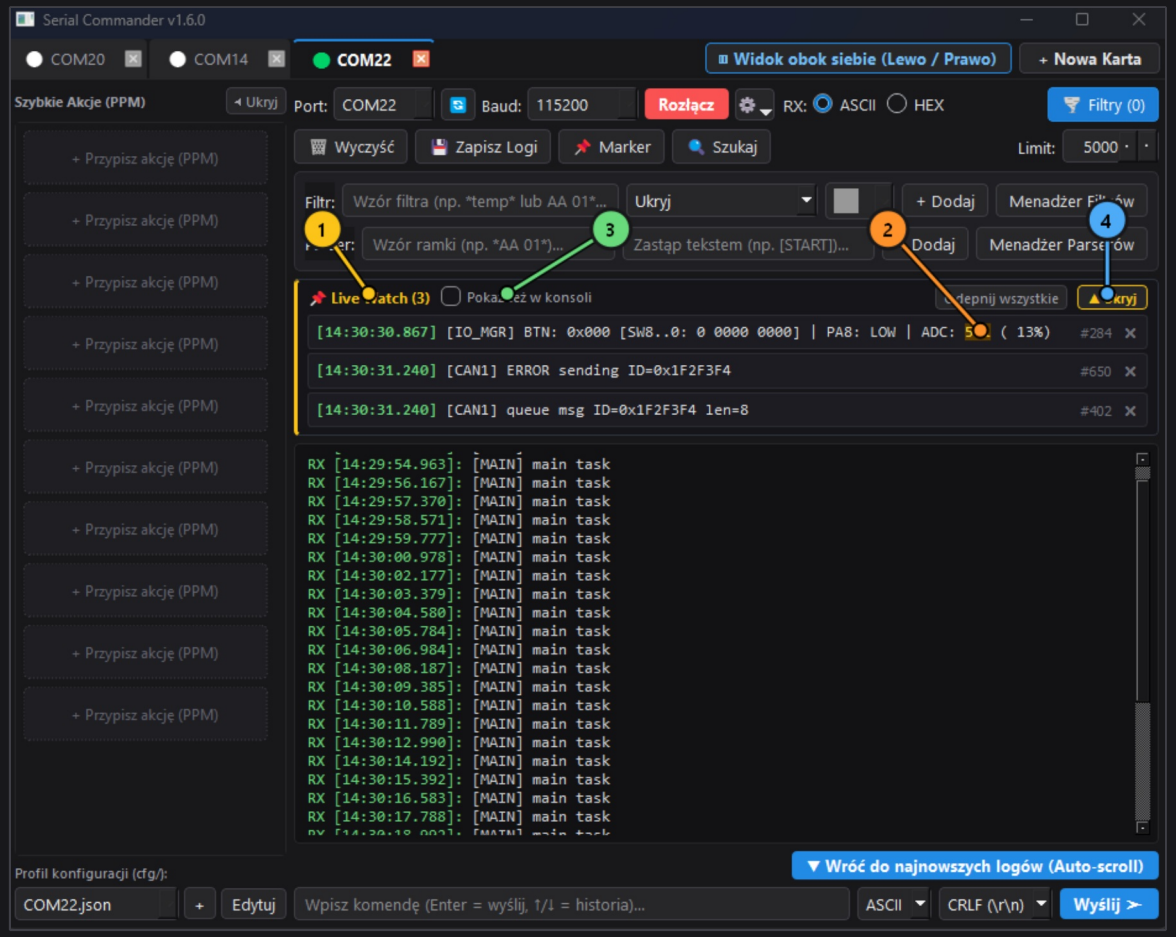
Błyskawiczne tworzenie filtrów, parserów oraz przypięć Live Watch wprost ze strumienia logów



- [1] WAŻNE — Zaznacz tekst w konsoli: Aby zobaczyć opcje szybkiego dodawania do Filtra i Parsera, najpierw zaznacz myszką interesujący Cię fragment logu!
- [2] Przypnij do Live Watch: Jednym kliknięciem PPM wyciąga nagłówek linii (np. CAN2_TX) i przypina go do tablicy telemetrycznej u góry ekranu.
- [3] Dodaj do Filtra / Parsera (*nazwa*): Automatycznie otacza zaznaczony tekst gwiazdkami (*CAN2_TX*), rozwija szufladę filtrów i wkleja gotowy wzorzec.
- [4] Inteligentny Auto-scroll: Gdy przewiniesz logi w górę, autoscroll pauzuje, a na dole pojawia się przycisk szybkiego powrotu do najnowszych linii.

6. Moduł Live Watch — Telemetria i Błyski Zmian (Token Diffing)

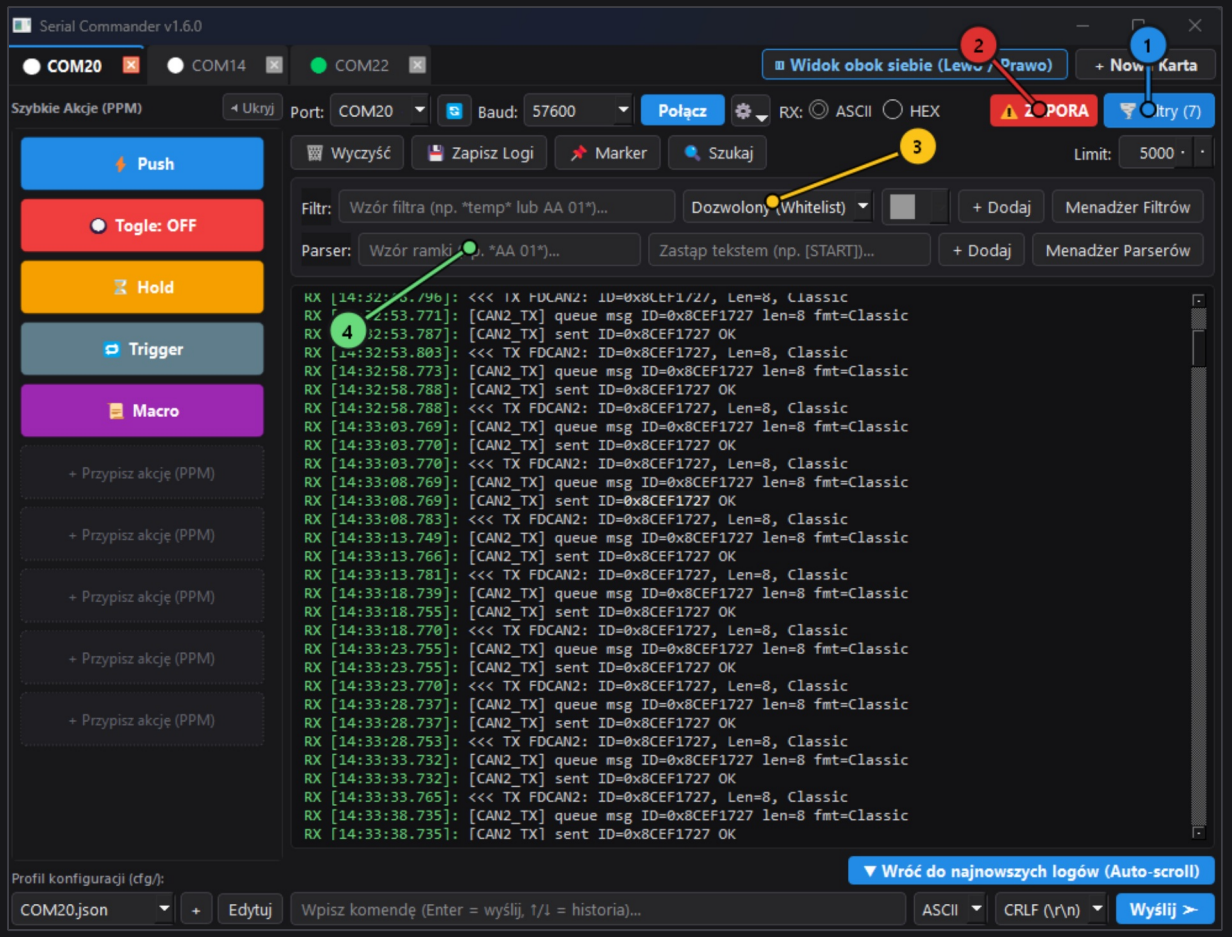
Podgląd zmiennych procesowych i ramek CAN w jednym miejscu bez przewijania konsoli



- [1] Dwa sposoby aktywacji: Ręcznie przez PPM w konsoli lub automatycznie z kodu C mikrokontrolera poprzez wysłanie znaku '@' na początku linii (np. @[IO_MGR]...).
- [2] Błyski zmienionych wartości (Token Diffing): Algorytm porównuje tokeny nowej i starej ramki — zmieniające się liczby (np. ADC: 531 / 13%) błyskają na złoto przez 750 ms.
- [3] Odciążenie głównej konsoli: Przypięte logi są domyślnie ukrywane w głównym oknie poniżej, chyba że zaznaczysz checkbox 'Pokaż też w konsoli'.
- [4] Zwijanie i limit 70% wysokości: Przycisk '▲ Ukryj' po prawej stronie zwija sekcję, a przy dużej liczbie wierszy (powyżej 70% konsoli) włącza się suwak.

7. Filtry, Parsery Payloadu oraz Tryb Zapory (Whitelist)

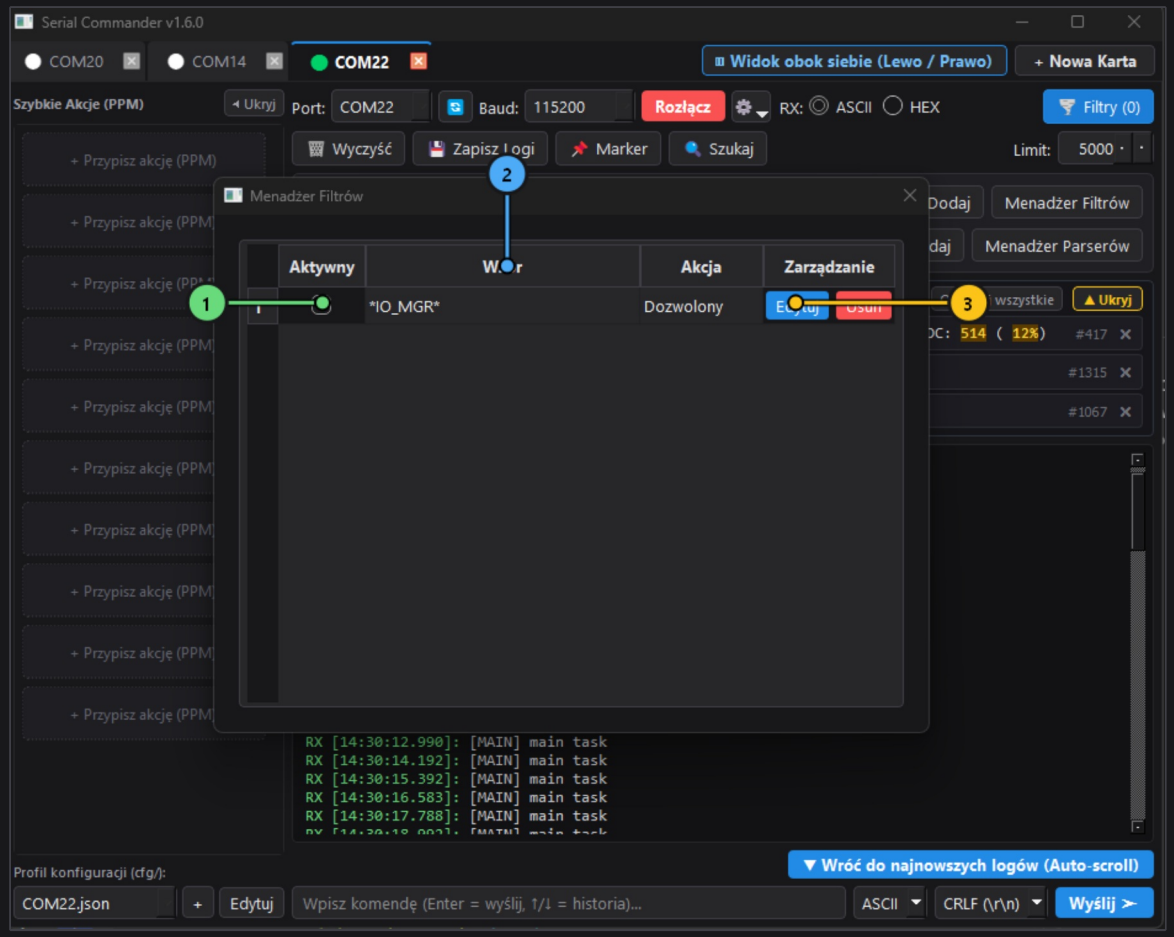
Pełna kontrola nad tym, co i w jakiej formie wyświetla się w oknie terminala



- [1] Szuflada Filtrów i Parserów: Rozwijana przyciskiem 'Filtry (N)', gdzie N pokazuje łączną liczbę aktywnych reguł w bieżącym profilu.
- [2] Tryb ▲ ZAPORA (Whitelist): Gdy aktywujesz choć jeden filtr 'Dozwolony', zapala się czerwony ostrzegawczy przycisk ZAPORA, a terminal blokuje całą resztę ruchu.
- [3] Trzy akcje filtrów: 'Ukryj' (wycina szum), 'Koloruj' (wyróżnia ważne linie wybranym kolorem z palety 16 barw) oraz 'Dozwolony (Whitelist)'.
- [4] Parsery Payloadu: Automatycznie podmieniają surowe ciągi znaków lub bajty HEX (np. *AA 01*) na czytelne komunikaty tekstowe w złotym kolorze.

8. Menadżer Filtrów i Parserów — Zarządzanie Regułami

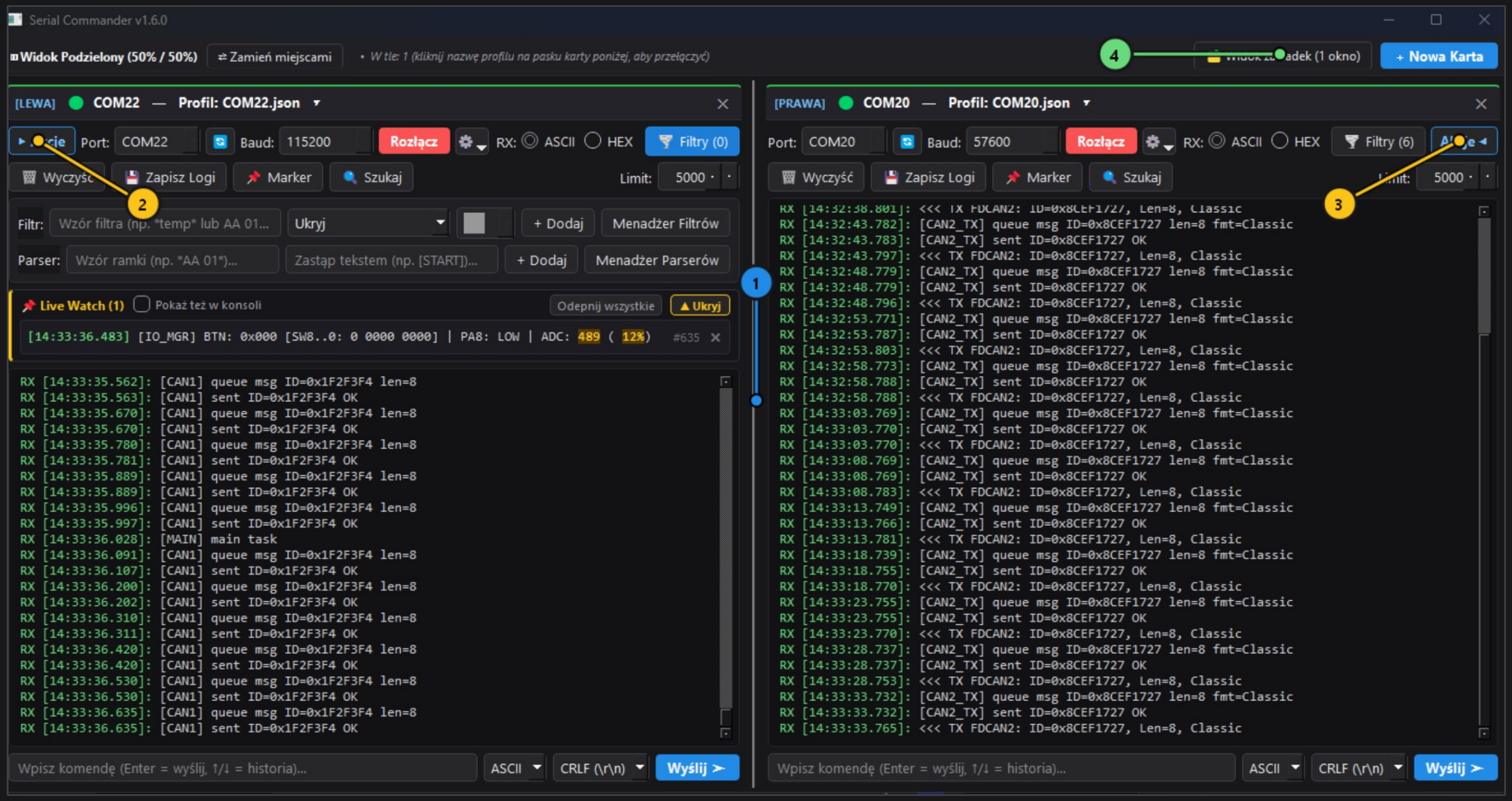
Szybkie włączanie, wyłączanie, sortowanie i edycja reguł bez ich usuwania z profilu



- [1] Checkbox 'Aktywny': Pozwala tymczasowo wyłączyć dany filtr lub regułę Whitelist jednym kliknięciem, zachowując ją w pliku konfiguracyjnym .json.
- [2] Sortowanie po kolumnach: Kliknięcie w nagłówek tabeli ('Wzór' lub 'Akcja') sortuje listę alfabetycznie rosnąco lub malejąco.
- [3] Szybka edycja i usuwanie: Przyciski 'Edytuj' i 'Usuń' w każdym wierszu pozwalają zmodyfikować wzorzec lub kolor w locie.

9. Symetryczny Widok Podzielony (Split View 50% / 50%)

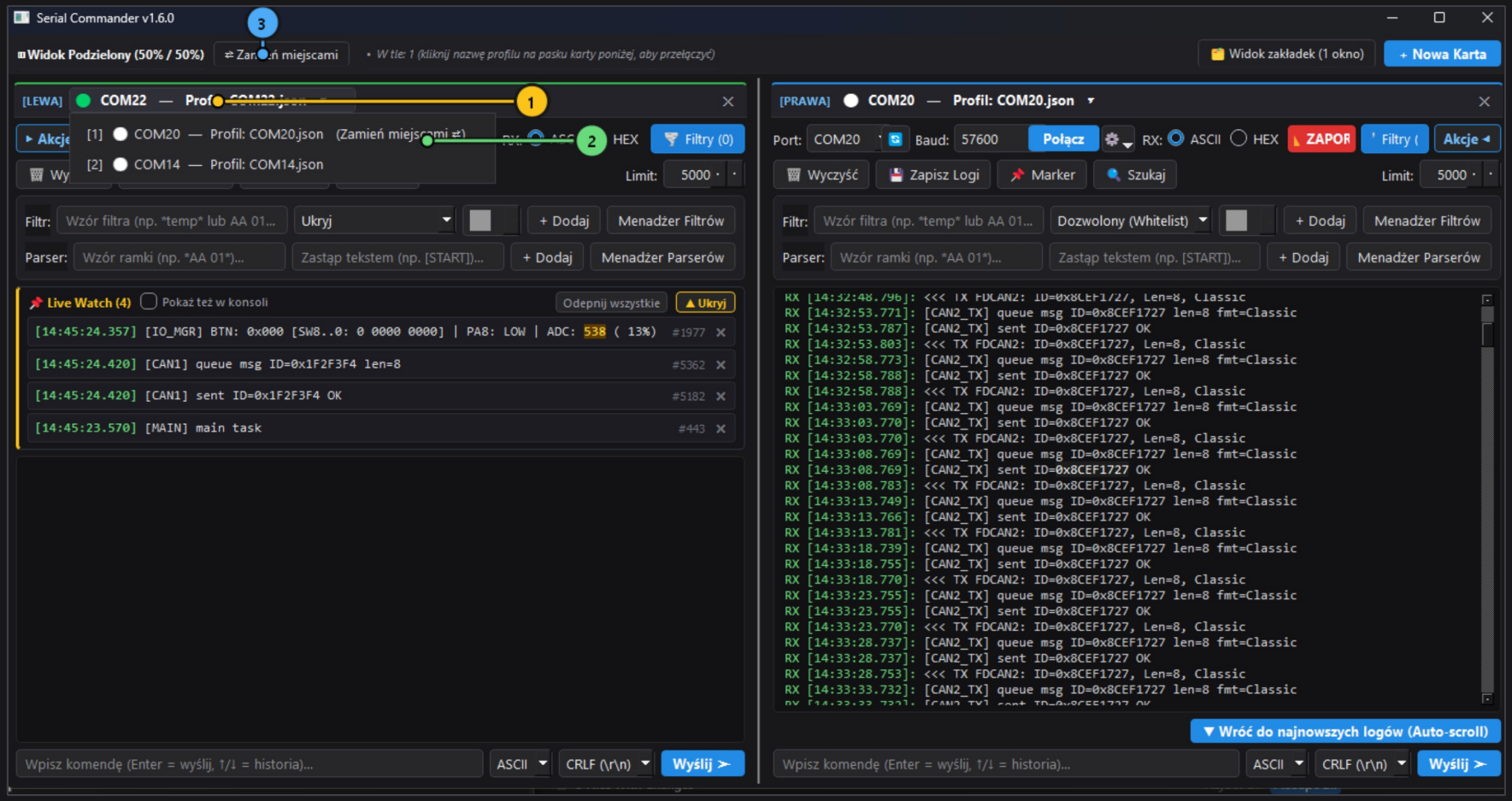
Równoległa diagnostyka dwóch portów COM (np. Nadajnik CAN1 i Odbiornik CAN2) na jednym ekranie



- [1] Sztywna symetria 50% / 50%: Obie karty mają zawsze identyczną szerokość co do piksela, niezależnie od włączonych kontrolek czy ostrzeżenia ZAPORA.
- [2] & [3] Skrajne rozmieszczenie przycisków Akcji: Przyciski rozwijania paneli bocznych ('▸ Akcje' i 'Akcje ◂') lądują na zewnętrznych krawędziach okna.
- [4] Automatyczne skalowanie okna: Wejście w Split View rozszerza okno do 1440 px, a kliknięcie 'Widok zakładek (1 okno)' zmniejsza je z powrotem do 940 px.

10. Split View — Przełączanie Kart w Nagłówku (Obsługa 3+ Kart)

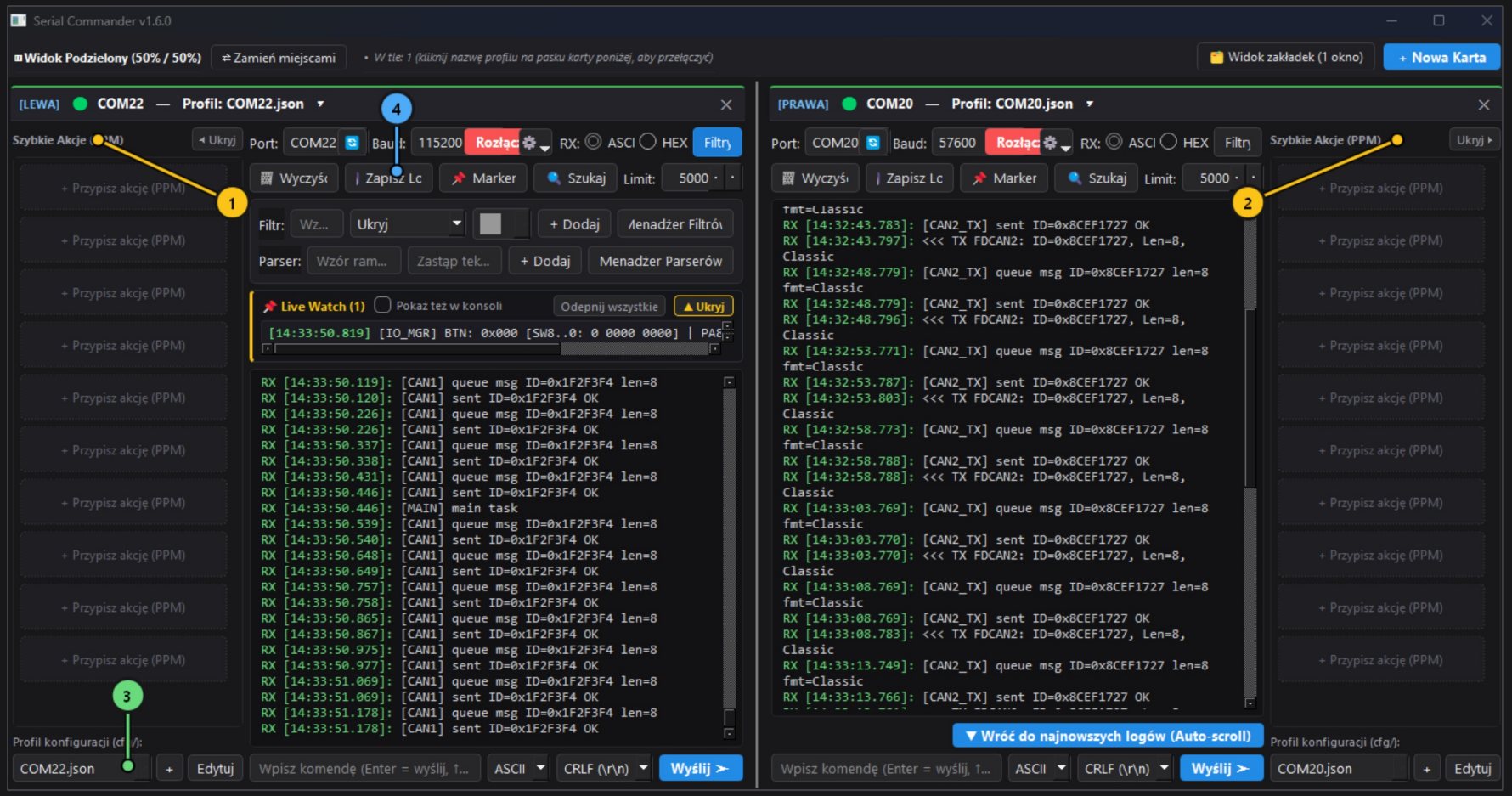
Swobodny wybór dowolnej z otwartych w tle kart na lewą lub prawą połowę ekranu



- [1] Wybór karty w miejscu nazwy profilu: Kliknięcie w nagłówek '[LEWA] ● COM22 — Profil: COM22.json ▾' otwiera menu przełączania przypisanego okna.
- [2] Inteligentne filtrowanie menu: Lista pokazuje wyłącznie pozostałe otwarte karty (pomijając kartę aktualnie widoczną w tym oknie, by nie wprowadzać chaosu).
- [3] Błyskawiczna zamiana miejscami (Swap ⇄): Przycisk '⇄ Zamień miejscami' na górnej belce (lub wybór sąsiedniej karty z menu) natychmiast zamienia lewe okno z prawym.

11. Profile Konfiguracji (cfg/), Narzędzia Raportowe i Eksport Logów

Trwały zapis ustawień stanowiskowych, eksport do HTML/Markdown oraz obsługa z linii komend (CLI)



- [1] & [2] Rozwinięte panele na skrajach w Split View: Pełny dostęp do 20 przycisków szybkich akcji jednocześnie przy zachowaniu sąsiadujących konsol w centrum.
- [3] Zarządzanie Profilami (cfg/*.json): Automatyczny, atomowy zapis konfiguracji portu, przycisków, filtrów i przypięć Live Watch dla każdego urządzenia.
- [4] Eksport Logów (HTML / MD / TXT) i Markery: Zapis przebiegu sesji z metryczką diagnostyczną (Data, Wersja, Port) i pełnym zachowaniem kolorów w formacie HTML/MD.

12. Tryb Magistrali CAN (Adapter CANable / slcan)

Obsługa protokołu CANable, wysyłanie ramek cansend oraz telemetria Live Watch z czasem cyklu Delta_t

WYMAGANY NOWY ZRZUT EKRANU DLA TEJ FUNKCJONALNOŚCI

Oczekiwany plik: zrzut_can_mode.png

WYTYCZNE DLA ZRZUTU EKRANU:

Zrzut ekranu karty pracującej w trybie CAN: pasek z etykietą 'Bitrate: 500k', zielony wskaźnik połączenia '[ON] COM20 · CAN 500k', konsola z odebranymi ramkami CAN w formacie '187#01 02 03 04', panel Live Watch z posortowanymi wierszami CAN ID, wskaźnikami czasu cyklu 'Delta ... ms' oraz podświetlonymi (złotymi) zmienionymi bajtami. Na dole pole wprowadzania z placeholderem '187#01 02 03'.

- [1] Konfiguracja i Bitrate CAN: Wybór prędkości magistrali (10k - 1M) w profilu połączenia CANable slcan.
- [2] Sortowanie CAN ID i Czas Cyklu Delta_t: Wiersze Live Watch są automatycznie sortowane rosnąco po ID, z pomiarem odstępu czasowego Delta_t.
- [3] Błysk Zmienionych Bajtów: Zmienione wartości danych w ramce błyskają na złoto na 750 ms, pozwalając śledzić zmiany w locie.
- [4] Przyciski CAN i Click-to-Clear: Zablokowany format TX na CAN, dynamiczne przykłady znikające po kliknięciu i powiększone pole Makro.